



I. INFORMACIÓN GENERAL

FACULTAD: Ingeniería
CARRERA: Ingeniería de Software
CURSO: Arquitectura de Software
CÓDIGO: IS82
CICLO: Séptimo
CRÉDITOS: 4
HORAS: 4 horas (2 teoría, 2 práctica)
REQUISITO: Diseño de Software

II. MISIÓN Y VISIÓN

MISIÓN: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.
VISIÓN: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

III. LOGRO DEL CURSO

Al finalizar el curso, el estudiante diseña e implementa arquitecturas de software escalables y robustas mediante la aplicación de patrones de diseño avanzados, estilos arquitectónicos basados en microservicios y estrategias de despliegue en la nube, asegurando el cumplimiento de los atributos de calidad y los objetivos de negocio.

IV. UNIDADES

UNIDAD 1: Fundamentos y Patrones de Diseño Arquitectónico

Logro: Al finalizar la unidad, el estudiante identifica los atributos de calidad y aplica patrones arquitectónicos para estructurar soluciones de software complejas.

Temario:

Introducción a la arquitectura de software y el rol del arquitecto.

Atributos de calidad (ASR) y tácticas arquitectónicas.

Patrones de diseño estructurales y de comportamiento.

Estilos arquitectónicos: Monolíticos vs. Distribuidos.

UNIDAD 2: Arquitectura de Microservicios

Logro: Al finalizar la unidad, el estudiante descompone un sistema complejo en microservicios utilizando principios de diseño orientado al dominio.

Temario:

Principios de Microservicios y Domain-Driven Design (DDD).

Comunicación síncrona y asíncrona (REST, gRPC, Message Brokers).

Gestión de datos en microservicios y consistencia eventual.

API Gateway y Service Mesh.

UNIDAD 3: Despliegue en la Nube y Cloud Native

Logro: Al finalizar la unidad, el estudiante implementa estrategias de despliegue y orquestación de servicios en entornos de computación en la nube.

Temario:

Fundamentos de Cloud Computing (IaaS, PaaS, SaaS, FaaS).



Contenedores y Orquestación con Kubernetes.

Patrones de resiliencia: Circuit Breaker, Bulkhead y Retry.

Estrategias de despliegue: Blue-Green y Canary Deployments.

UNIDAD 4: Calidad, Seguridad y Evolución

Logro: Al finalizar la unidad, el estudiante evalúa la viabilidad técnica y económica de una arquitectura asegurando su mantenibilidad y seguridad.

Temario:

Observabilidad: Logging, Monitoring y Tracing distribuido.

Seguridad en arquitecturas distribuidas (OAuth2, JWT).

Evaluación de arquitecturas: Método ATAM.

Tendencias: Serverless y Arquitecturas dirigidas por eventos.

V. METODOLOGÍA

El curso se dicta bajo la modalidad de aprendizaje activo. Las sesiones combinan la exposición teórica con talleres prácticos en laboratorios donde el estudiante aplica los conceptos mediante herramientas de software actuales. Se fomenta el aprendizaje basado en proyectos (PBL), donde los estudiantes trabajan en equipo para desarrollar una solución integral que abarque desde el diseño de patrones hasta el despliegue en un proveedor de nube (AWS, Azure o GCP). Se utilizan foros de discusión, estudios de caso y revisiones de código entre pares para fortalecer el pensamiento crítico.

VI. EVALUACIÓN

PC1: Práctica Calificada 1 (15%) - Semana 4

PC2: Práctica Calificada 2 (15%) - Semana 10

TF: Trabajo Final (40%) - Semana 15

EB: Examen Final (30%) - Semana 16

Fórmula: $(PC1 * 0.15) + (PC2 * 0.15) + (TF * 0.40) + (EB * 0.30)$